EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Trois propriétés d'une fonction continue

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. On note

$$P : \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0, \qquad Q : \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0,$$

$$R : (\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) > 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) < 0).$$

Parmi les implications suivantes, lesquelles sont vraies pour toute fonction continue ?

(a) $P \Rightarrow Q$;

(b) $Q \Rightarrow P$;

(c) $Q \Rightarrow R$;

(d) $\text{non}(R) \Rightarrow Q$;

(e) $\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P)$;

(f) $\text{non}(P) \Rightarrow \text{non}(R)$.